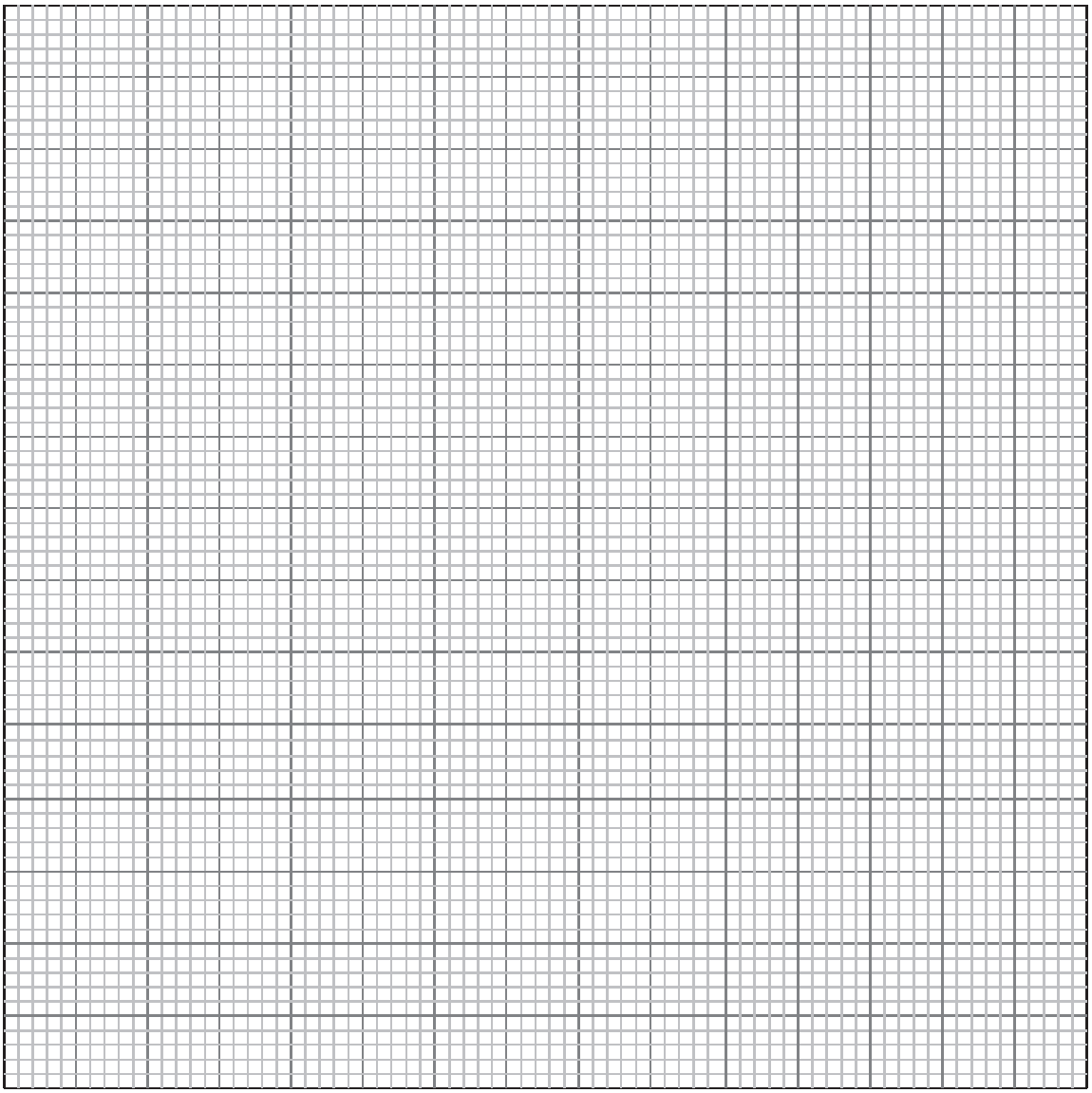
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Az elektromos búvárszivattyúval vizet lehet egy kútból vagy földalatti víztározóból a felszínre hozni. Egy ilyen szivattyú névleges elektromos teljesítménye 500 W. A szivattyú használati utasításában a gyártó megadta, hogy a géphez egy általa előírt átmérőjű csövet csatlakoztatva mekkora lesz a szivattyúzás teljes hatásfoka különböző emelési magasságok esetén. (Az emelési magasság az a magasság, ameddig a kútból fel kell nyomni a vizet, hogy a felszínre jusson.)

Emelési magasság h (m)	1	2	3	4	5	6	7	8
η (%)	6	11	15	18,4	19,6	19	16	8

a) Ábrázolja a hatásfok értékeit az emelési magasság függvényében grafikonon!
b) Melyik emelési magasságnál lesz a legnagyobb a szivattyú hasznos teljesítménye? Mekkora ez az érték? Hány liter vizet szállít ebbe a magasságba a szivattyú percenként?
c) Számítsa ki a szivattyú hasznos teljesítményét $h_1 = 3$ m és $h_2 = 7$ m magasság esetén! Mennyi vizet szállít a szivattyú percenként az egyik, illetve a másik magasságba? Hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek a vízhozamértékek? Mi az eltérés oka?

($\rho = 1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$, $g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



a)	b)	c)	Összesen
6 pont	8 pont	6 pont	20 pont